



Ecole Supérieur de Technologie Essaouira



PRÉSENTATION DU STAGE DE FIN D'ÉTUDES

Développement D'un Assistant SQL pour Copag

Élaboré par:

Abahous Nor-eddine

Encadré par:

Mr. Ait Ouakrim
Abdessamad

Société d'accueil: **COPAG**

Année Universitaire 2025-2026



PLAN

1- Introduction et Contexte de stage

2- Conception et Outils
3- Démarche et Réalisation(simulation)

4- Conclusion et bilan de Stage



INTRODUCTION



Agrumes et primeurs



Produits laitiers



Viandes bovines et ovines



PROBLÉMATIQUE:

Difficulté de Manipulation et Consultation de la base de données local par SQL pour les employés



SOLUTION:

Construire Un Assistant intelligent pour la génération des Requete SQL , lié directement à la base de données



CONCEPTION ET OUTILS



SNOW-FLAKE SHEMA

CLIENT	
id_client	int
client_type	varchar

ARTICLE	
id_article	int
article_name	varchar
poids	float
tva	float
sous_famille_id	int

SOUS_FAMILLE	
id_sous_famille	int
sous_famille_name	varchar
famille_id	int

FAMILLE	
id_famille	int
famille_name	varchar
gamme_id	int

GAMME	
id_gamme	int
gamme_name	varchar

FACT_SALES	
id_fact	int
client_id	int
secteur_id	int
article_id	int
date_id	int
qty_unite	int
prix_vente	float
qty_rendu	int
qty_invendu	int
qty_promo	int

SECTEUR	
id_secteur	int
secteur_name	varchar
region	varchar
agence_id	int

AGENCE	
id_agence	int
agence_name	varchar
ville	varchar

DATE_DIM	
id_date	int
date	date
jour	int
mois	int
annee	int

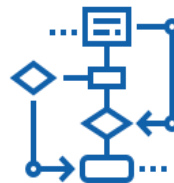
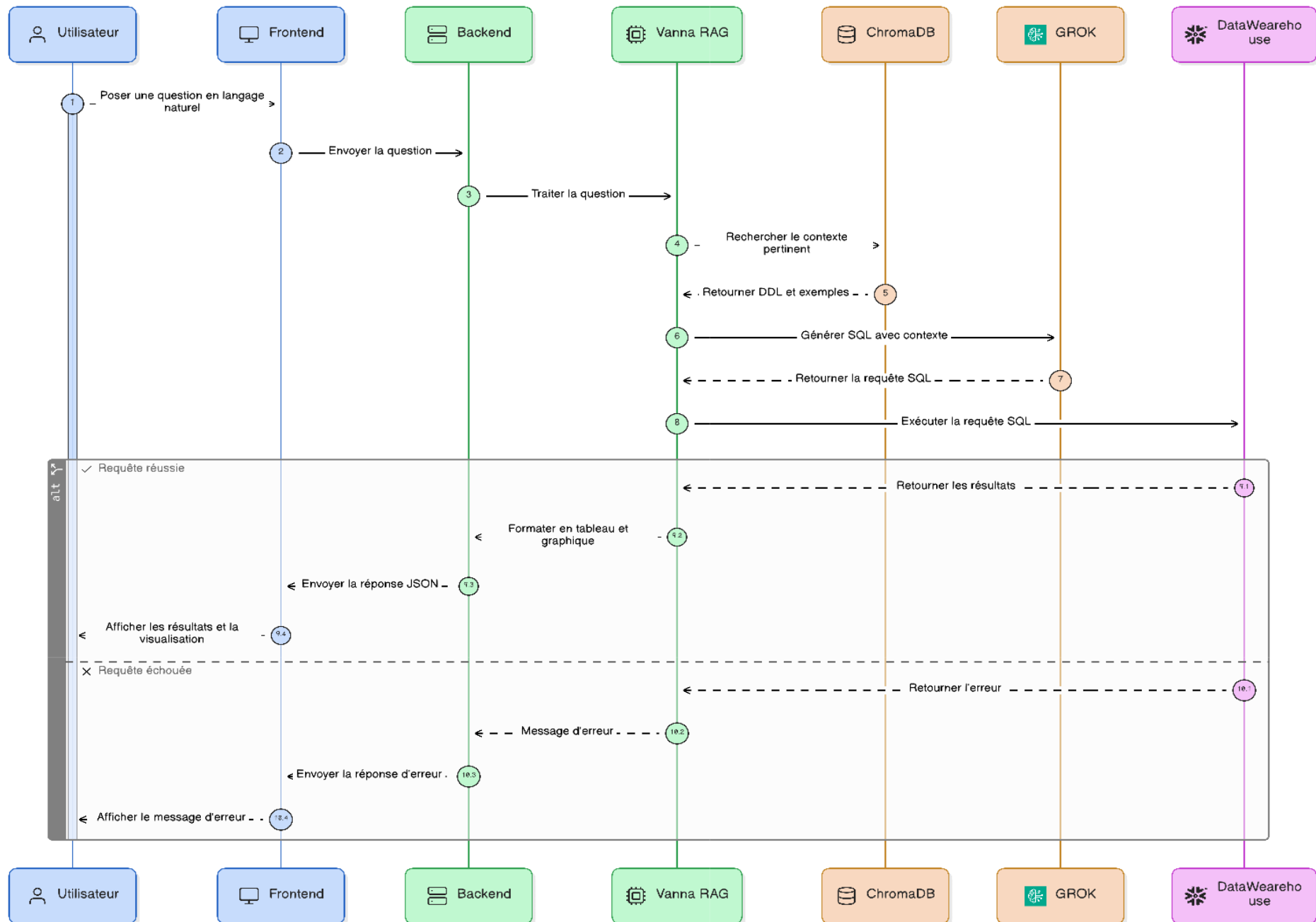


DIAGRAMME DE SÉQUENCE





OUTILS UTILISÉS



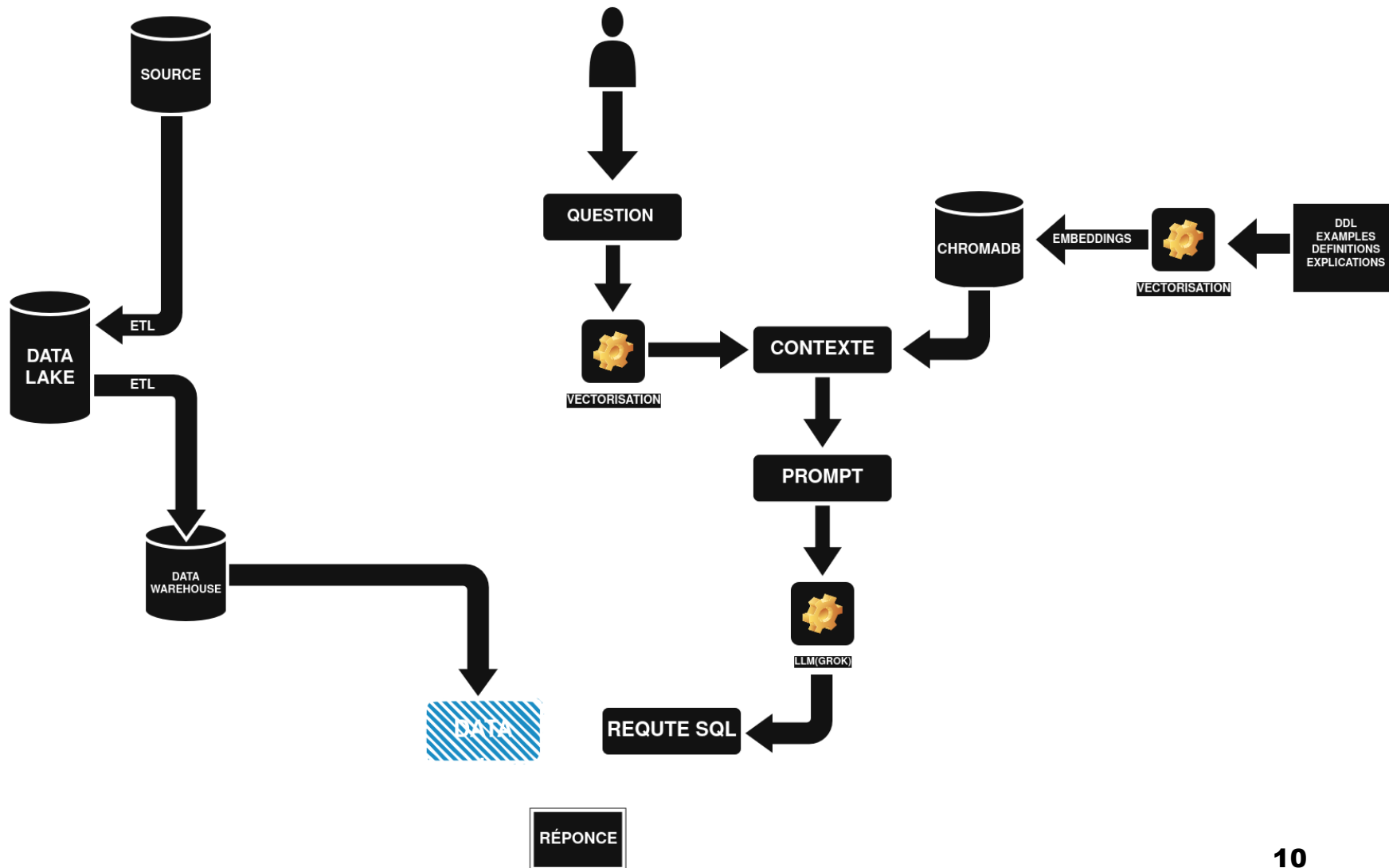
SSIS - SQL Server
Integration Services





DÉMARCHE ET RÉALISATION

PARCOURS DES DONNÉES



SIMULATION DU PROJET



- **Bien comprendre le projet**
- **Savoir le rôle précis de chaque utile utilisé**



CONCLUSION